

****Arrhythmia – Simplified Bilingual Lecture**

****اضطراب نظم القلب – محاضرة مبسطة ثنائية اللغة**

****I. Learning Objectives**

****أهداف التعلم**

Students will be able to:

سيكون الطالب قادرًا على:

- **Define arrhythmia**
تعريف اضطراب نظم القلب
 - **Describe normal conduction**
شرح التوصيل الكهربائي الطبيعي للقلب
 - **Identify common arrhythmias**
التعرف على الأنواع الشائعة لاضطرابات النظم
 - **Recognize symptoms and risk factors**
التعرف على الأعراض وعوامل الخطورة
 - **Discuss nursing assessment and management**
مناقشة دور التمريض في التقييم والعلاج
-

****II. Definition**

****التعريف**

Arrhythmia = abnormal rate, rhythm, or sequence of electrical impulses.

اضطراب النظم يعني خلل في سرعة أو انتظام أو تسلسل الإشارات الكهربائية في القلب.

Normal HR = 60–100 bpm

النبض الطبيعي 60–100 ض/د.

Normal rhythm = Sinus rhythm from the SA node

النظم الطبيعي هو النظم الجببي من العقدة الجببية.

****III. Normal Cardiac Conduction System**

****النظام الكهربائي للقلب**

Pathway:

المسار:

SA node → AV node → Bundle of His → R/L Bundle Branches → Purkinje fibers

العقدة الجيبية → العقدة الأذينية البطينية → حزمة هيس → الفروع اليمنى واليسرى → ألياف بركنجي

Electricity → causes contraction

الكهرباء → تسبب انقباض عضلة القلب

Any disturbance = arrhythmia

أي خلل يؤدي لاضطراب النظم

**IV. Classification of Arrhythmias

**تصنيف اضطرابات النظم

Type	Heart Rate	Description
Bradyarrhythmias	<60 bpm	Slow rhythm
Tachyarrhythmias	>100 bpm	Fast rhythm
Irregular rhythms	Variable	Irregular beats

الترجمة:

- أقل من 60: البطئية
- أكثر من 100: السريعة
- إيقاع غير ثابت: غير المنتظمة

**V. Common Arrhythmias & ECG Features

**الأنواع الشائعة وملاحظاتها في تخطيط القلب

**A. Sinus Bradycardia

**بطء القلب الجيبي

HR < 60, regular rhythm

النبض أقل من 60 مع انتظام

Causes: vagal stimulation, beta-blockers, digoxin
الأسباب: تحفيز العصب المبهم – أدوية مثل البيتا بلوكر والديجوكسين

Treatment (if symptomatic): Atropine, O₂, IV fluids
العلاج إن وُجدت أعراض: أتروبين – أكسجين – محاليل

****B. Sinus Tachycardia**

****تسرّع القلب الجيبي**

HR > 100, regular
النبض أعلى من 100 مع انتظام

Causes: fever, pain, anxiety, dehydration
الأسباب: حمى – ألم – قلق – جفاف

Tx: Treat the cause
العلاج: معالجة السبب

****C. Atrial Fibrillation (AFib)**

****الرجفان الأذيني**

Irregularly irregular + No P waves
P غير منتظم تمامًا + بدون موجة

Risk: Stroke
الخطورة: جلطة دماغية

Symptoms: palpitations, fatigue, SOB
الأعراض: خفقان – تعب – ضيق نفس

Management:

- **Rate control:** Beta-blockers, CCBs
التحكم بالمعدل: بيتا بلوكر – محصرات الكالسيوم
- **Anticoagulation:** Warfarin, DOACs
مميعات الدم
- **Cardioversion if needed**
تقويم نظم إن لزم

****D. Atrial Flutter**

****الرفرفة الأذينية**

Sawtooth pattern

شكل "المنشار" في التخطيط.

Atrial rate 250–350 bpm

معدل أذيني مرتفع 250–350.

Management similar to AFib

العلاج مشابه للرجفان الأذيني.

****E. Ventricular Tachycardia (VT)**

****تسرع بطيني**

Wide QRS + HR >100

واسعة + معدل أكبر من 100 QRS مركبات.

Life-threatening

خطر على الحياة.

Causes: MI, electrolyte imbalance

الأسباب: جلطة – اضطراب أملاح.

Treatment:

العلاج:

- **With pulse:** Amiodarone, synchronized cardioversion
مع وجود نبض: أميودارون – تقويم نظم متزامن
- **No pulse:** CPR + Defibrillation
بدون نبض: إنعاش + صدمة كهربائية

****F. Ventricular Fibrillation (VF)**

****الرجفان البطيني**

Chaotic, no cardiac output

نشاط كهربائي فوضوي بدون ضخ دم.

Emergency!

حالة طارئة.

Tx: CPR + Defibrillation

إنعاش + صدمة فورية.

****G. Asystole**

****السكتة القلبية (خط مستقيم)**

Flat line – no activity

خط مستقيم... لا كهرباء.

Tx: CPR, Epinephrine, fix H's & T's

إنعاش – إبينفرين – علاج الأسباب العكسية.

****VI. Nursing Assessment**

****تقييم التمريض**

Nurses must:

على التمريض:

- **Monitor ECG & vital signs**
مراقبة التخطيط والعلامات الحيوية
 - Check signs of ↓ cardiac output:
فحص علامات انخفاض النتاج القلبي:
 - انخفاض الضغط
 - دوخة
 - ألم صدر
 - ضيق نفس
 - تغير الوعي
 - Check medications & electrolytes
مراجعة الأدوية والأملاح
-

****VII. Nursing Management**

****إدارة وتمريض الحالات**

1. Maintain **ABCs**
الحفاظ على مجرى الهواء والتنفس والدورة الدموية
2. Give oxygen
إعطاء أكسجين
3. Continuous ECG
مراقبة تخطيط مستمرة
4. Administer antiarrhythmics
إعطاء أدوية مضادة لاضطراب النظم
5. Prepare for:
التحضير لـ:
 - تقويم النظم
 - صدمة كهربائية
 - ناظمة قلب مؤقتة (Temporary pacing)

****VIII. Complications**

****المضاعفات**

- ↓ Cardiac output
انخفاض ضخ القلب
- **Thromboembolism (AFib)**
جلطات – خاصة في الرجفان الأذيني
- Sudden cardiac arrest
توقف قلب مفاجئ
- Heart failure
فشل قلبي

****IX. Summary**

****الخلاصة**

- Arrhythmia = abnormal heart rhythm
اضطراب النظم = نبض غير طبيعي
- ECG is essential
تخطيط القلب ضروري
- Early recognition saves lives
التعرف المبكر ينقذ حياة
- Nursing role is critical
دور التمريض أساسي في العلاج والمتابعة